

Introdução às Redes de Computadores

Universidade do Minho

2025/2026

Ficha Prática 1

Turno PL3

Grupo 1

110489 — Ana Íris Machado Torres — LEGSI

111488 — Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo — LEGSI

110943 — Mariana Silva Gomes — LEGSI

Índice

Pergunta 1)3

Pergunta 2)3

Pergunta 3)4

Pergunta 4)4

Pergunta 5)5

Pergunta 6)5

Pergunta 7)6

Pergunta 8)9

Exercícios:

Pergunta 1)

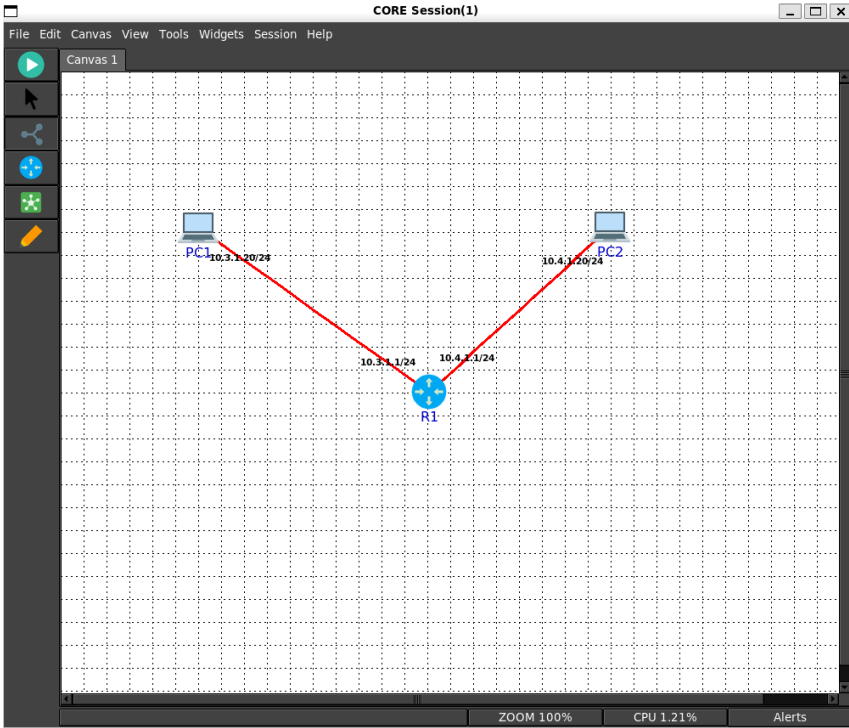


Figura 1- Configurar os endereços IPV4

Pergunta 2)

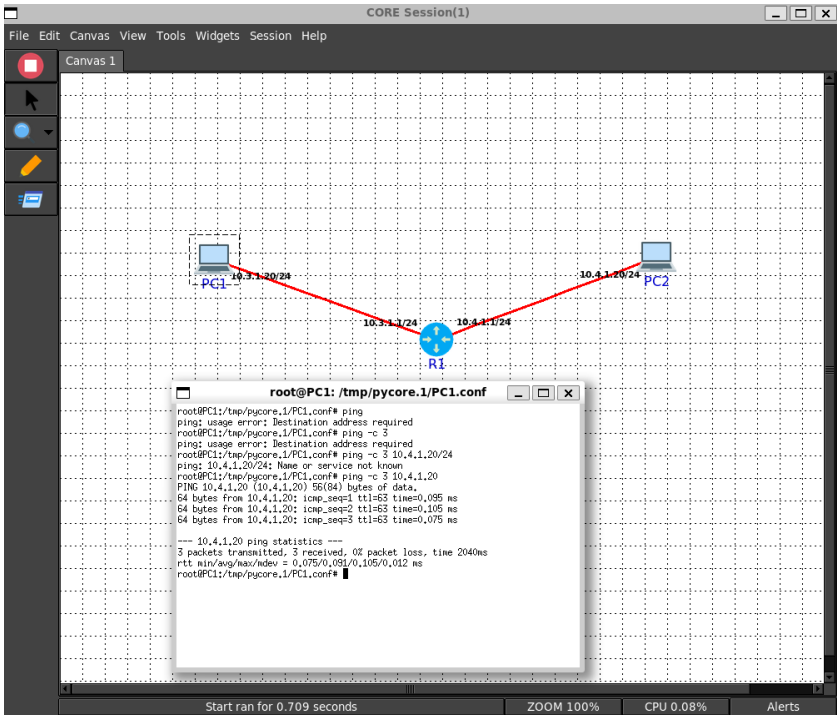


Figura 2- Executar comando ping

Pergunta 3)

Com ambas as ligações configuradas para 10 Mbps, o iperf3 mediu uma largura de banda efetiva de aproximadamente 11.4 Mbps (sender) e 9.52 Mbps (receiver).

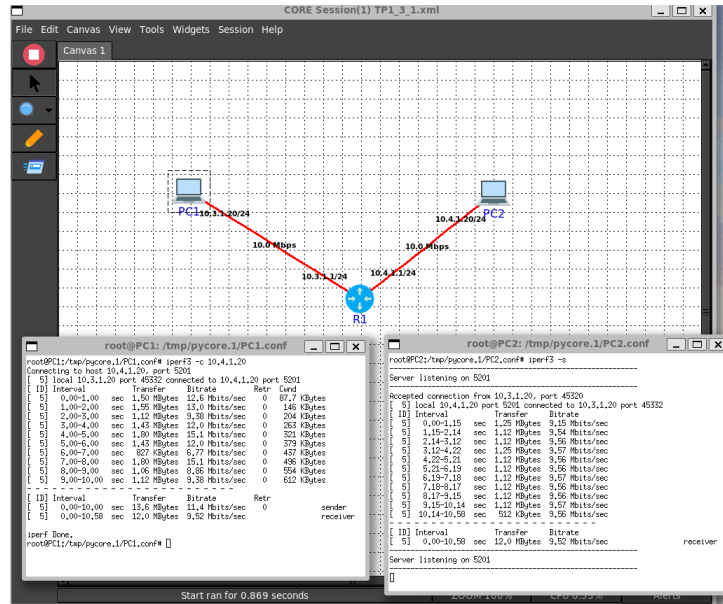


Figura 3- Largura de banda efetiva com ligações a 10 Mbps

Pergunta 4)

Após alterar uma das ligações para 17 Mbps, o iperf3 mediu um débito efetivo de aproximadamente 12.3 Mbps (sender) e 9.52 Mbps (receiver). O valor não atinge os 17 Mbps porque, o débito extremo-a-extremo é determinado pela ligação mais lenta ao longo do caminho. A ligação entre o R1 e o PC2 continua configurada para os 10 Mbps, que se torna o gargalo da comunicação e limita o débito total.

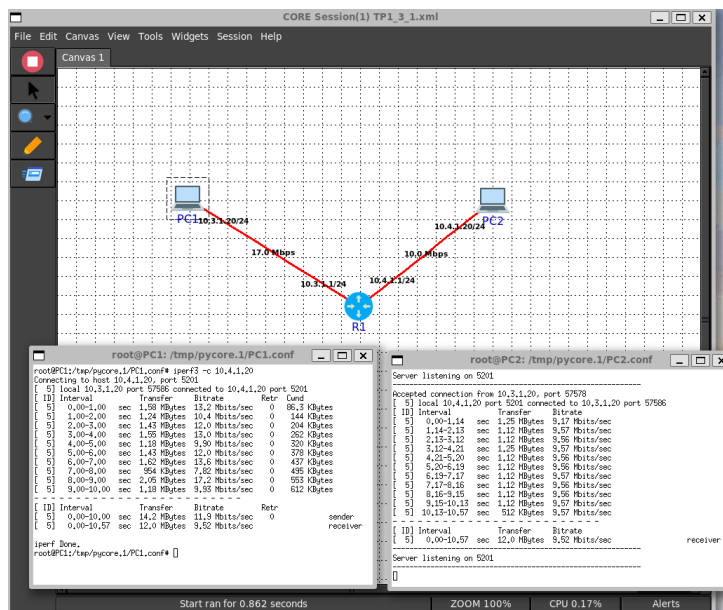


Figura 4- Largura de banda efetiva com uma ligação a 17 Mbps

Pergunta 5)

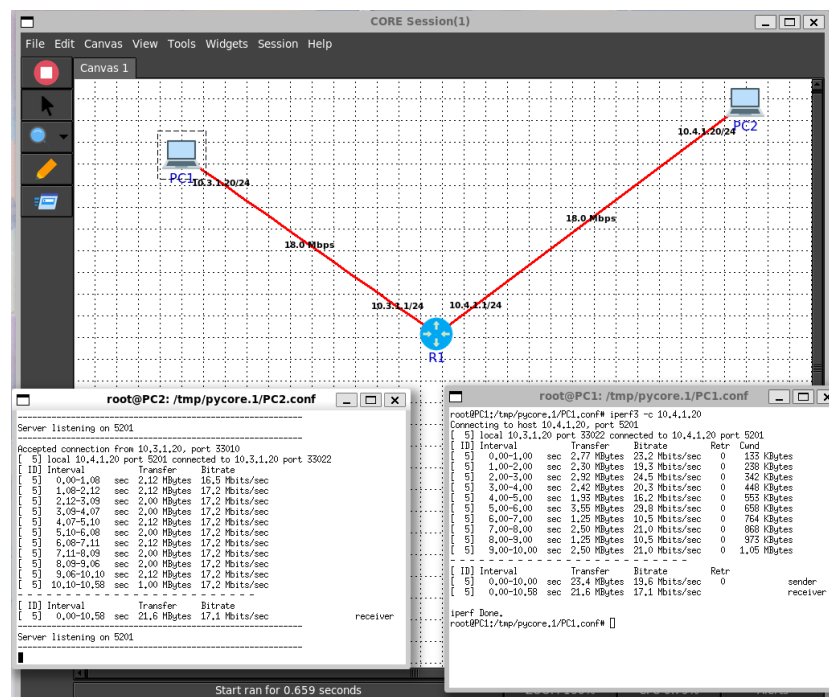


Figura 5 - Largura de banda efetiva de aproximadamente 17 Mbps

Pergunta 6)

Após configurar um atraso de 1 ms na ligação entre o PC1 e o R1, a execução do comando ping entre o PC2 e o PC1 resultou em tempos de ida-e-volta (RTT) que oscilaram aproximadamente entre 2.4 ms e 3.5 ms. O valor obtido não corresponde a 1 ms porque o RTT representa o atraso acumulado de todo o percurso, e não apenas o atraso configurado numa única ligação. O tempo total inclui o atraso de 1 ms na ida e outro na viagem de regresso, bem como os atrasos de processamento nos nós intermédios, os tempos de transmissão e propagação e pequenas variações introduzidas pelas filas de espera. Assim, mesmo com apenas 1 ms configurado numa das ligações, o RTT medido é necessariamente superior, refletindo a soma de todos os componentes de atraso presentes no caminho entre os dois sistemas.

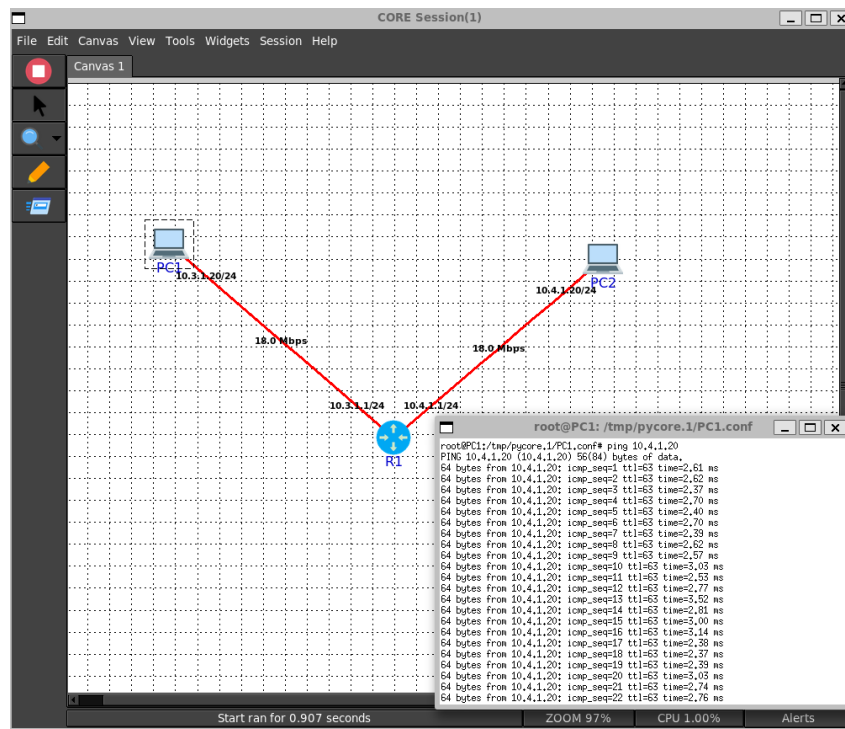


Figura 6- Atraso de 1 ms na ligação entre PC1 e R1

Pergunta 7)

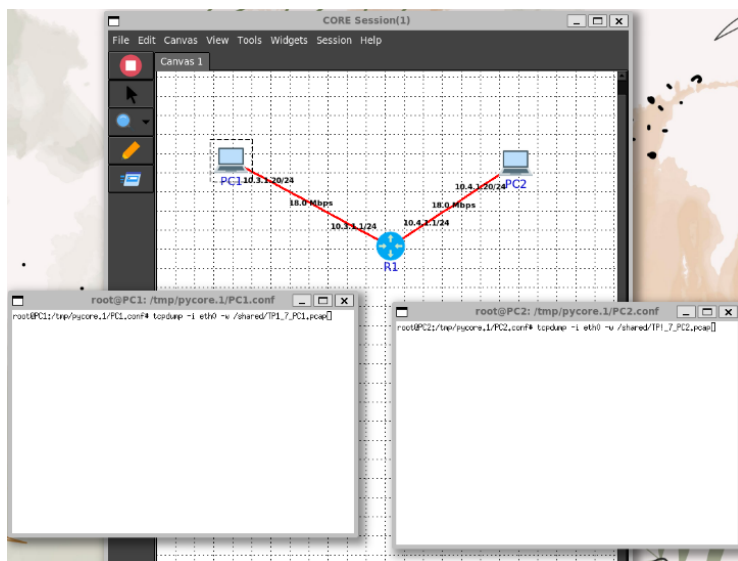


Figura 7- Configuração da Captura de Tráfego em Simultâneo nos Nós PC1 e PC2 (tcpdump)

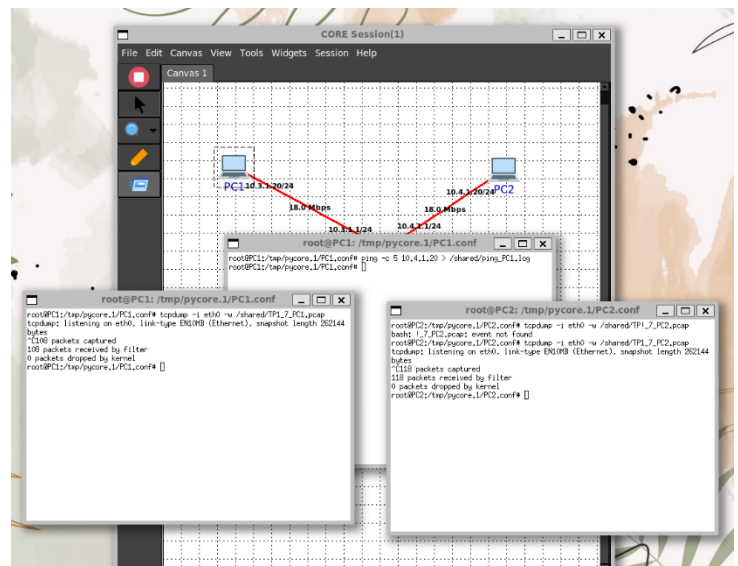


Figura 8- Resultado do Comando Ping entre PC1 e PC2

a) No pacote Echo Request, o endereço de origem é 10.3.1.20 (PC1) e o de destino é 10.4.1.20 (PC2). No Echo Reply, os endereços invertem-se. Estes endereços são exatamente os que foram configurados nas interfaces eth0 de cada nó na topologia do CORE, desta forma confirmamos que o tráfego está a ser corretamente encaminhado entre as sub-redes através do router R1.

TP1.7_PC1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
87	132.801033	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=1/256, ttl=64 (reply in 88)
88	132.807093	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=1/256, ttl=63 (request in 87)
89	133.851629	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=2/512, ttl=64 (reply in 90)
90	133.855977	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=2/512, ttl=63 (request in 89)
92	134.904238	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=3/768, ttl=64 (reply in 93)
93	134.908050	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=3/768, ttl=63 (request in 92)
95	135.394661	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 96)
96	135.399022	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=4/1024, ttl=63 (request in 95)
98	135.401486	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 99)
99	135.405656	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=5/1280, ttl=63 (request in 98)

> Frame 87: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)

> Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00:aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.1.20, Dst: 10.4.1.20

> Internet Control Message Protocol

0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 00 00 05 00 45 00 ..

0010 00 54 d4 83 40 00 40 01 4f 77 0a 03 01 14 0a 04 ..T

0020 01 14 08 00 ca 05 4a 32 00 01 84 c0 98 69 00 00 ..

0030 00 00 07 9f 00 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 ..

0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 ..

0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 ..8

0060 36 37 ..67

TP1.7_PC1.pcap

Packets: 108 - Displayed: 10 (9.3%)

Profile: Default

b) Sim, nesses pacotes há uma diferença no campo Info entre Echo Request e Echo Reply que está no campo de controlo em que no Echo Request o Type é 8 e no Echo Reply o Type é 0.

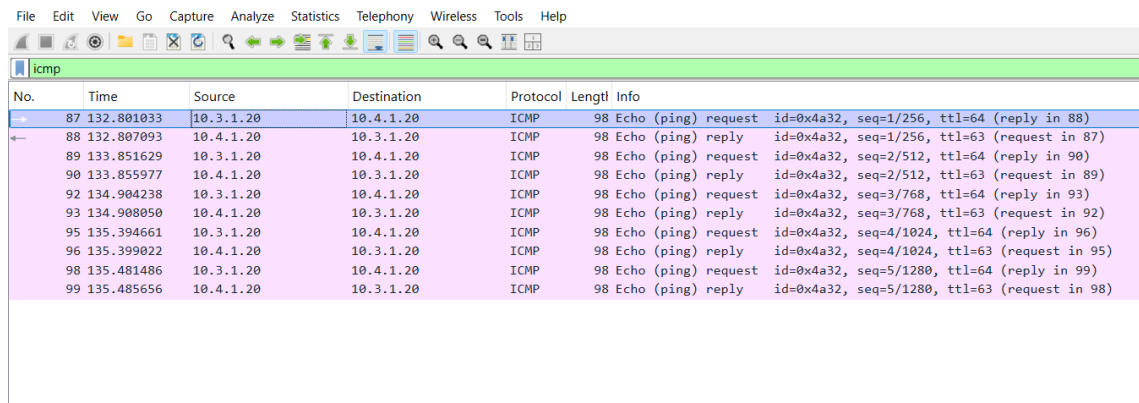
```

> Frame 87: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)
> Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.1.20, Dst: 10.4.1.20
< Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0xca05 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 18994 (0x4a32)
  Identifier (LE): 12874 (0x324a)
  Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
  [Response frame: 88]
> ICMP Data: 84eb98690000000079f0000000000010112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637

< Frame 88: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)
> Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01), Dst: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.1.20, Dst: 10.3.1.20
< Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) reply (0)
  Code: 0
  Checksum: 0xd205 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 18994 (0x4a32)
  Identifier (LE): 12874 (0x324a)
  Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
  [Request frame: 87]
  [Response time: 6,060 ms]
> ICMP Data: 84eb98690000000079f0000000000010112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637

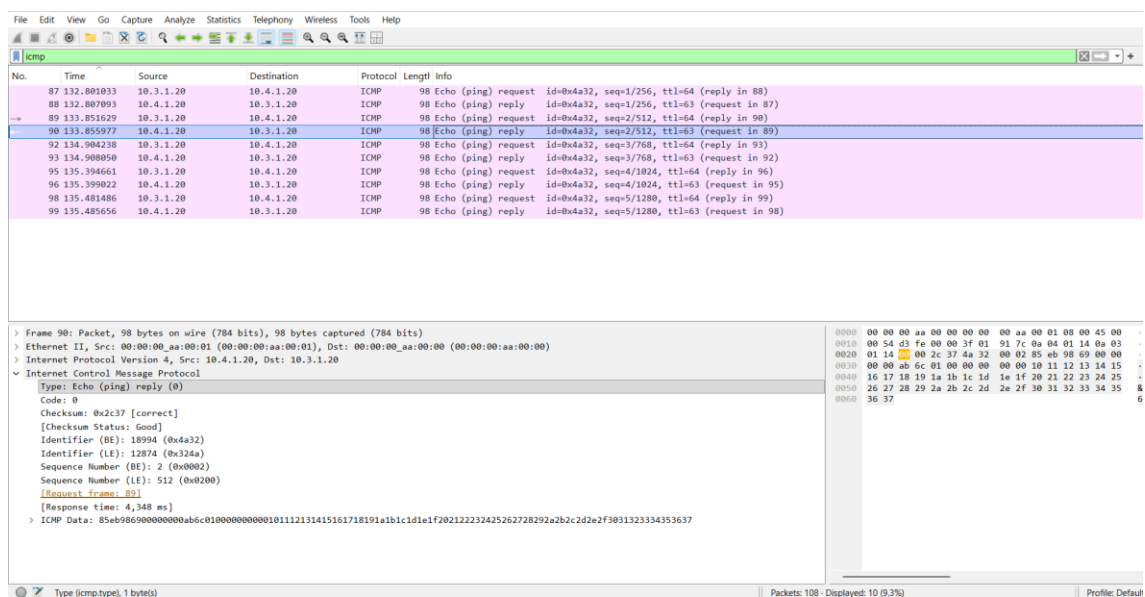
```

- c) Sim, ao comparar pacotes Echo Request e Echo Reply consecutivos (por exemplo, se olharmos para o pedido 1 e para o pedido 2) a grande diferença no campo Info é o seq (Sequence Number), que aumenta uma unidade (neste caso de 1 para 2), e da mesma forma nos pacotes seguintes. Esta numeração permite que o nó de origem (PC1) consiga associar corretamente cada resposta recebida ao seu pedido original.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
87	132.801033	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=1/256, ttl=64 (reply in 88)
88	132.807093	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=1/256, ttl=63 (request in 87)
89	133.851629	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=2/512, ttl=64 (reply in 90)
90	133.855977	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=2/512, ttl=63 (request in 89)
92	134.904238	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=3/768, ttl=64 (reply in 93)
93	134.908050	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=3/768, ttl=63 (request in 92)
95	135.394661	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 96)
96	135.399022	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=4/1024, ttl=63 (request in 95)
98	135.481486	10.3.1.20	10.4.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a32, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 99)
99	135.485656	10.4.1.20	10.3.1.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a32, seq=5/1280, ttl=63 (request in 98)

- d) Ao comparar as duas capturas realizadas em PC1 e PC2, observamos que existem algumas diferenças, nomeadamente o Time em que no PC1 é um intervalo aproximadamente de 4 ms entre o envio do Echo Request e a receção do respetivo Reply, enquanto no PC2 o intervalo é quase instantâneo, muito perto de 0 ms.



Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet list shows a sequence of requests and replies. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo (ping) reply, including fields like Identifier, Sequence Number, and Request Frame.

Frame 90: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)

Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01), Dst: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.1.20, Dst: 10.3.1.20

Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) reply (0)

Code: 0

Checksum: 0x2c37 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 18994 (0x4a32)

Identifier (LE): 12874 (0x324a)

Sequence Number (BE): 2 (0x0002)

Sequence Number (LE): 512 (0x0200)

[Request Frame: 89]

[Response time: 4,348 ms]

ICMP Data: 85eb986900000000a6c010000000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637

Pergunta 8)

- a) No comando iperf3 é utilizado o protocolo TCP apesar de o Wireshark identificar a aplicação como “iperf3” na coluna Protocol, mas o protocolo de transporte utilizado é o TCP.

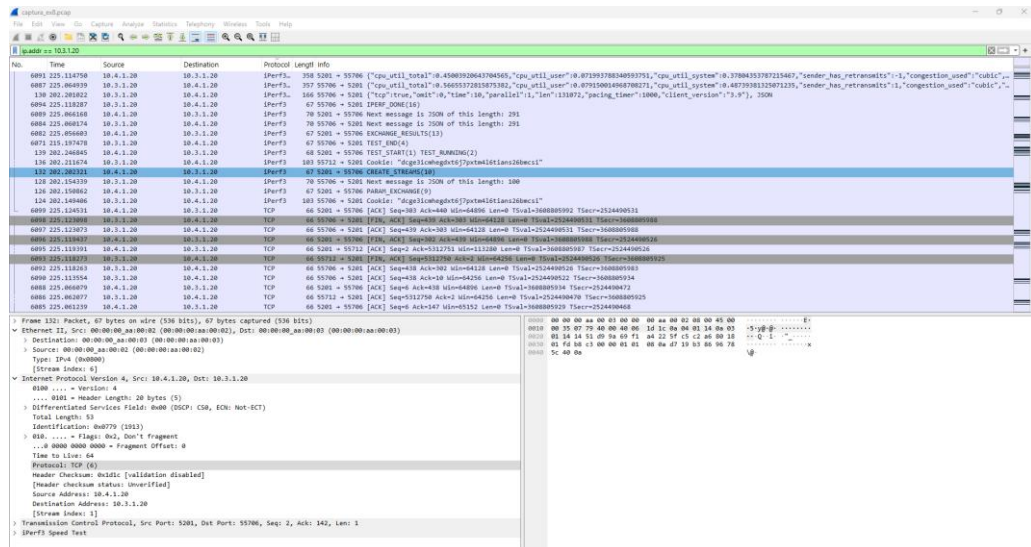


Figura 7- Protocolo do comando iperf3

- b) No comando ping é utilizado o protocolo ICMP, envia mensagens do tipo Echo Request e recebendo mensagens Echo Reply.

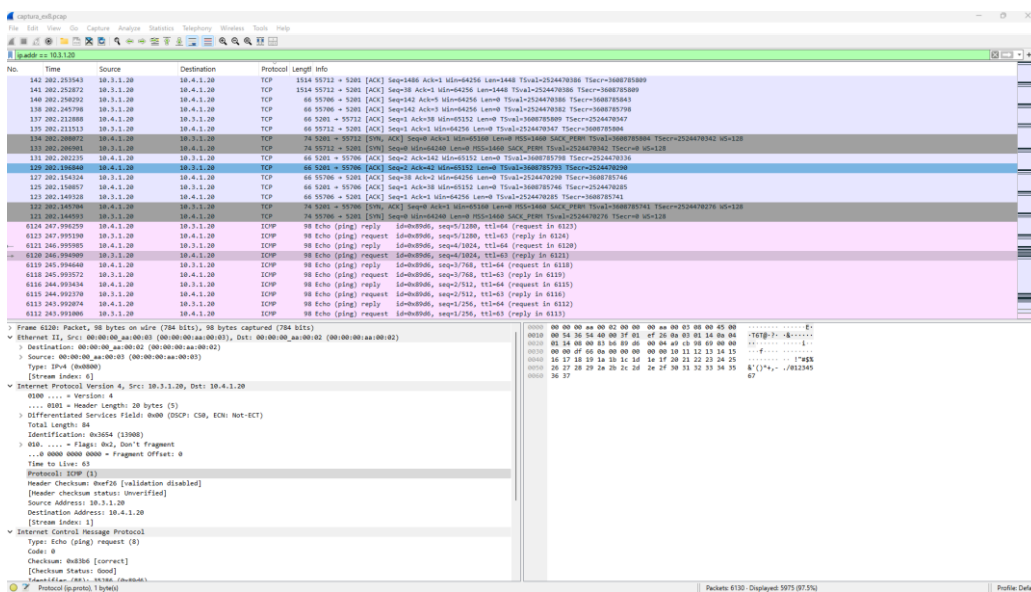


Figura 8 - Protocolo do comando ping